

Şantiye Proje Yürütme Yazılımı (SaaS) & Modüler AI Elemanı Kurulum Rehberi (PRD v3.0)

Doküman Sürümü: v3.0 (Tam Kapsamlı Kurulum & Mimari Şartname)

Tarih: 16 Eylül 2026

Oluşturan: Proje Geliştirme Ekibi

Doküman Durumu: SaaS Altyapısı, Dış Hizmetler ve Modüler AI Kurulum Rehberi Tamamlandı
Bu doküman; WhatsApp konsept görüşmeleri, Proje Geliştirme.xlsx wireframe yapısı ve dinamik modüler Yapay Zekâ (AI) elemanının uçtan uca kurulum aşamalarını içeren ana teknik kılavuzdur.

BÖLÜM 1: ÜRÜN VİZYONU, EKRAN AKIŞI VE SİSTEM MİMARİSİ

1.1. Temel İlke ve Vizyon

Platform, şantiye verilerini (metraj, bütçe, nakit akışı, iş programı, aksamalar) tek merkezde toplayarak **Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM - SPI/CPI)** ve erken risk tespiti sağlar. Sistem %100 kesin kehanet aracı değil; işverenin sapmaları anında saptamasını sağlayarak zaman ve finansal kayıpları önleyen bir karar destek mekanizmasıdır.

1.2. Ekran Mimarisi ve Gezinti Akışı (UI Flow)

[Giriş Sayfası (Giriş Sayfası)] → Kullanıcı Doğrulama & Firma Haberleri/Duyuruları
↓
[Home / Proje Kayıt (Home & ProjeKayıt)] → [Create New Project / Tender]
| ↳ Proje Listesi (Ongoing, On Hold, Completed, Terminated)
| ↳ % Progress İlerleme Göstergeleri
↓
[Proje Veri Ekranı (ProjeVeri)] → Döküman Deposu (RFP, RFI, Change Order vb.)
| ↳ Yapay Zeka Analiz Butonu ("Run AI")
| ↳ Proje Sağlık Özeti (KPI: SPI / CPI, Cost of Completion)
↓
[Proje Ana Kontrol Paneli (Dashboard / Anasayfa)]

└─> Admin Console (AdminC) ─> Cash Flow (Cash In/Out/Balance),
Direct & Indirect Expenses
└─> Progress (Progress) ─> Physical Progress %, Site Photos,
İlerleme Histogramları
└─> Planning (Planning) ─> Work Schedule, Lookahead Schedule,
Critical Path (Kritik Yol)
└─> Reports (Reports) ─> Daily, Weekly, Monthly, HQ ve İşveren
Raporları
└─> Procurement (Procure) ─> SAS (Satınalma Talepleri), Stok &
Malzeme Yönetimi
└─> Risks (Risks) ─> Site Risks, Contract Risks
(Sözleşmesel Riskler)
└─> Disruptions (Disrupt) ─> Site Activity, Material Losses,
Actions / Claim & Change Order

BÖLÜM 2: UÇTAN UCA MODÜLER AI ELEMANI VE SAAS KURULUM ADIMLARI

Web tabanlı, modüler, dinamik olarak bölüm (section) eklenip çıkarılabilen ve yapay zeka ile güçlendirilmiş platformun kurulum süreci 6 ana aşamada yürütülür:

ADIM 1: Fikir ve Kapsam Doğrulama (Discovery & Scoping)

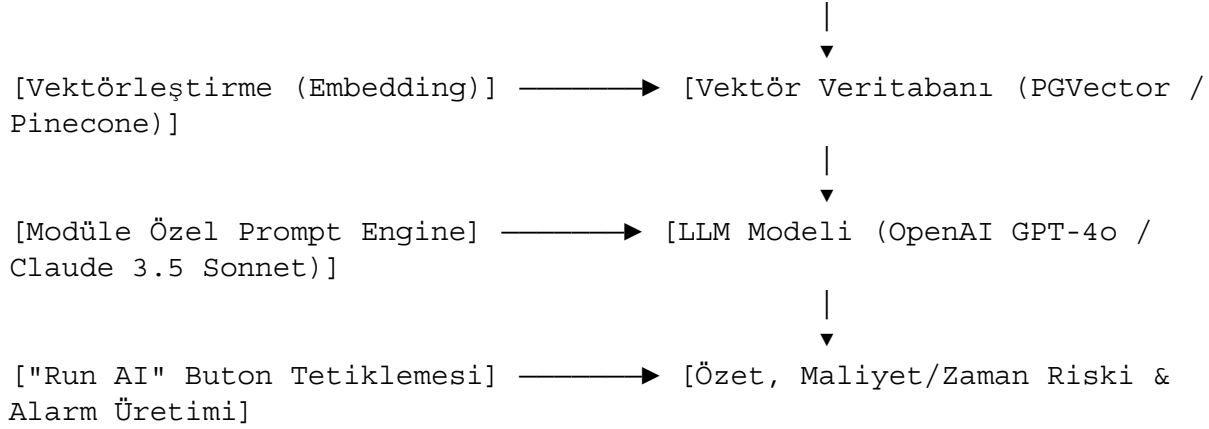
- **Kullanım Senaryoları (Use Cases):** Saha imalat takibi, nakit akışı kontrolü, RFI/Change Order doküman analizi ve otomatik hakediş/claim tespiti.
- **Kullanıcı Roller (RBAC):** İşveren, Proje Müdürü, Saha Şefi, Satınalma ve Alt Yüklenici rolleri.
- **MVP Kapsamı:** İlk etapta çekirdek sistem (Cash Flow, Progress, SPI/CPI) canlıya alınmalı; AI ve BIM modülleri sonraki fazlara bırakılmalıdır.

ADIM 2: SaaS Mimarisi ve Web Tasarım Prensipleri

- **Dinamik Modüler Tasarım (Feature Toggling / Widget System):** Dashboard ekranları sabit yapılarda değil, kullanıcı yetkisine veya abonelik paketine göre dinamik olarak yüklenen widget kartları şeklinde tasarlanmalıdır.
- **Arayüz Standartları:** React / Next.js, TailwindCSS ve Shadcn/UI kullanılarak responsive, sade, şantiye ortamında kolay kullanılabilir bileşenler oluşturulmalıdır.
- **Çoklu Kiracılık (Multi-Tenancy):** Her müşterinin (firmanın) verileri PostgreSQL üzerinde izolasyonlu mantıksal şemalarla saklanmalıdır.

ADIM 3: Yapay Zekâ (AI Engine) ve RAG Mimarisi Kurulumu

[Kullanıcı Evrak Yükler (PDF/DWG)] ─> [OCR & Metin Çıkarma (PyMuPDF/Tesseract)]



- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Şartname, RFI ve Change Order evrakları vektör veritabanına kaydedilir. Kullanıcı "Run AI" butonuna bastığında LLM sadece o dokümandaki gerçek verilere dayanarak risk analizi sunar.

ADIM 4: Kullanılacak Yöntemler ve Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Katman	Teknoloji / Yöntem	Kullanım Amacı
Frontend	React.js / Next.js, TailwindCSS, Recharts	Modüler dashboardlar, grafikler ve responsive web arayüzü.
Backend API	Python (FastAPI) veya Node.js (NestJS)	SPI/CPI hesaplama motoru, API uç noktaları ve WebSocket.
AI Framework	LangChain / LlamaIndex + Python	Doküman analizi, RAG mimarisi ve "Run AI" prompt yönetimi.
İlişkisel Veri Tabanı	PostgreSQL + Redis	İş kalemleri, giderler, nakit akışı ve önbellekleme.
Vektör Veri Tabanı	PGVector (PostgreSQL eklentisi) / Qdrant	AI evrak araması ve semantic arama altyapısı.
Raporlama Motoru	Puppeteer / docxtemplater	Dinamik logo ve antet içeren PDF, Word ve Excel raporlama.

ADIM 5: Dışarıdan Alınacak Hizmetler ve Entegrasyonlar (Third-Party Services)

- **LLM API Hizmeti:** OpenAI API (GPT-4o/GPT-4o-mini) veya Anthropic Claude 3.5 Sonnet (Doküman analizi için).
- **Bulut Sunucu & Depolama:** AWS S3 veya Google Cloud Storage (Evraklar ve saha fotoğrafları için); AWS EC2 / GCP Compute Engine (Sunucular için).
- **Kimlik Doğrulama & Güvenlik:** Auth0 veya Supabase Auth (OAuth, JWT ve SMS/E-posta doğrulama).
- **İletişim & Bildirimler:** Twilio (SMS ikazları) ve SendGrid / Resend (E-posta raporları).

ADIM 6: Test, Pilot Çalışma ve Canlıya Alış (Deployment)

1. **Docker Konteynerizasyonu:** Tüm servisler (Frontend, Backend, DB, Redis, AI) Docker

- imajları haline getirilir.
2. **Pilot Şantiye Testi:** Uygulama 1 adet aktif şantiyede sadece **Temel Modüller (Nakit Akışı, Progress, Raporlama)** ile denenir.
 3. **Dinamik Modül Açma Testi:** Test sırasında kullanıcının paneline canlıda "Disruptions / Claim" ve "Run AI" modülleri tanımlanarak esneklik doğrulanır.
 4. **Canlıya Çıkış (SaaS Launch):** ödeme sistemi aktif edilerek genel kullanıma sunulur.

BÖLÜM 3: ELEŞTİREL ANALİZ, RİSKLER VE ÖNERİLER

3.1. Güçlü Yönler

- **Modüler Esneklik:** Kullanıcının ihtiyacına göre section açıp kapatabilmesi karmaşıklığı azaltır.
- **Gider Ayrıştırması:** Direkt operasyonel giderler ile indirekt banka/teminat komisyonlarının ayrılması gerçek kârlılığı gösterir.
- **Evrak Bazlı AI:** Şartname ve Change Order evraklarından otomatik risk ayıklanması zaman kazandırır.

3.2. Riskler ve Zorluklar

- **Veri Giriş Direnci (GIGO):** Sahadaki personelin veri girmemesi durumunda AI ve SPI/CPI motoru anlamsızlaşır. Mobil sesli not ve fotoğraf yükleme ile veri girişi kolaylaştırılmalıdır.
- **AI API Maliyet Kontrolü:** Kontrolsüz "Run AI" kullanımı maliyetleri artırır. Kullanıcı başına aylık AI sorgu kotası (rate limit) konulmalıdır.

BÖLÜM 4: GELİŞTİRME TAKIMI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

4.1. Ekip Yapısı

- **1x Domain Expert / Ürün Yöneticisi:** İnşaat Mühendisi (EVM, Hakediş ve Saha tecrübeli).
- **1x Senior Backend Developer:** Python/FastAPI, PostgreSQL ve API entegrasyonu.
- **1x Senior Frontend Developer:** React/Next.js UI ve modüler widget mimarisi.
- **1x AI Engineer (Yarı Zamanlı):** LangChain, RAG ve LLM prompt mühendisliği.
- **1x QA / Test Uzmanı:** Saha senaryoları ve veri doğrulama.

4.2. 6 Aylık Yol Haritası

- **Ay 1:** UI/UX Tasarımı, PostgreSQL Şeması, RBAC ve Docker Altyapısı.
- **Ay 2-3:** Core Modüller (Home, Proje Kayıt, Admin Console, Nakit Akışı, Progress).
- **Ay 4:** Planning, Procurement, Disruptions (Claim & Change Order) Geliştirilmesi.
- **Ay 5:** AI RAG Engine Entegrasyonu ("Run AI"), PDF/Word Raporlama Engine ve Pilot

Testler.

- **Ay 6:** Stripe/İyzico SaaS Ödeme Altyapısı, Modül Yönetim Paneli ve Canlıya Çıkış.

Not: Bu doküman Google Docs üzerinde revize edilerek güncellenmiş v3.0 sürümüdür.